

**National round Cat B:**  
**Question No. 1 UPSIDE DOWN**

If you have ever observed a glass of soft drink, you know that air bubbles rise out of the glass when left alone. But there are ways in which you can keep an air bubble stationary at a fixed height or even make it sink to the bottom of the glass. In this problem, we will try to see how that can be done simply by oscillating the container vertically.

But, before tackling that problem, we will start by introducing a new concept. তুমি যদি কখনও এক গ্লাস কোমল পানীয়র দিকে দেখে থাক, তবে তুমি জানো যে একা রেখে দিলে গ্লাস থেকে বুদবুদগুলি উঠে আসে। তবে এমন উপায় আছে যাতে তুমি বুদবুদ গুলোকে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় স্থির রাখতে পার বা গ্লাসের তলদেশে ডুবিয়ে দিতে পার। এই সমস্যাটিতে, আমরা চেষ্টা করব যে পাত্রটিকে উল্লম্বভাবে দু'লিয়ে সহজেই কীভাবে এটি করা যায়।  
তবে, সমস্যাটি মোকাবেলার আগে আমরা একটি নতুন ধারণার সাথে পরিচিত হই।

**Effective gravity:**

When in a vertically accelerating reference frame, the gravitational acceleration is modified slightly. For example, assume that you are inside a lift that is accelerating upward with a constant acceleration  $a$ . An object is dropped from rest vertically.

উল্লম্বভাবে ত্বরান্বিত রেফারেন্স ফ্রেমে(প্রসঙ্গ কাঠামো) থাকাকালীন, মহাকর্ষীয় ত্বরণটি কিছুটা পরিবর্তিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ধরে নাও যে তুমি একটি লিফটের ভিতর আছ যা  $a \text{ ms}^{-2}$  সমত্বরণে উপরের দিকে ত্বরান্বিত হচ্ছে। একটি বস্তুকে উল্লম্বভাবে স্থির অবস্থা থেকে ফেলা হয়েছে।

1. What is the acceleration of the object observed by you?তুমি বস্তুটির ত্বরণ কত দেখবে?

- a.  $g + \int a \, dt$
- b.  $g + a$
- c.  $g - a$
- d.  $a$
- e.  $g + 2a$

Let us call this net acceleration the effective gravity ( $g_{\text{eff}}$ ) from now on. In the accelerating frame, physics remains the same if we simply replace the gravitational acceleration  $g$  with  $g_{\text{eff}}$ . For example, the buoyant force is now given by the equation  $F = V\rho g_{\text{eff}}$

ধর এই নেট ত্বরণের নাম হচ্ছে কার্যকরী মাধ্যাকর্ষণ ( $g_{\text{eff}}$ )। ত্বরান্বিত ফ্রেমে, পদার্থবিজ্ঞান একই থাকে যদি আমরা কেবল মহাকর্ষীয় ত্বরণ  $g$ -কে  $g_{\text{eff}}$  দিয়ে প্রতিস্থাপন করি। উদাহরণস্বরূপ, প্লবতা বল (বুয়ান্ট ফোর্স) -এর সমীকরণ এখন  $F = V\rho g_{\text{eff}}$ ।

Now, we come to our bubble problem. Assume that we have a cylindrical container, filled with a liquid of density  $\rho$ . There is an air bubble of volume  $V_0$ , a distance  $d$  below the surface of the liquid. The container is being oscillated vertically. The position of the bottom of the container can be expressed as :  $y = A\cos(\omega t)$ .

এখন, আমরা আমাদের বুদবুদের সমস্যায় আসি। ধরে নাও যে আমাদের  $\rho$  ঘনত্বের তরল দিয়ে পূর্ণ একটি সিলিন্ডার আকৃতির পাত্র রয়েছে। এখানে তরলের পৃষ্ঠ থেকে  $d$  দূরত্ব নীচে একটি  $V_0$  আয়তনের বুদবুদ রয়েছে। সিলিন্ডারটি উল্লম্বভাবে দোলানো হচ্ছে। ধারকের তলদেশের অবস্থানকে প্রকাশ করা যেতে পারে  $y = A\cos(\omega t)$  দিয়ে।

2. The effective gravity for objects inside the container can be expressed as  $g_{\text{eff}} = g + a(t)$ . Find  $a(t)$ . পাত্রটির ভিতরে থাকা বস্তুর জন্য কার্যকরী মাধ্যাকর্ষণকে প্রকাশ করা যেতে পারে  $g_{\text{eff}} = g + a(t)$  দিয়ে।  $a(t)$  বের কর।

(Hint:  $\frac{d}{dt}\cos(\omega t) = -\omega\sin(\omega t)$ ,  $\frac{d}{dt}\sin(\omega t) = \omega\cos(\omega t)$ )

a.  $+A\omega \sin(\omega t)$

b.  $+\frac{A}{\omega}\sin(\omega t)$

c.  $-A\omega^2\cos(\omega t)$

d.  $-\frac{A}{\omega^2}\cos(\omega t)$

e.  $-A\omega^2 \sin(\omega t)$

**Pressure and Volume of the bubble:**

Since the container is oscillating as a function of time, the pressure at different points inside it will also vary with time.

যেহেতু পাত্রটি সময়ের সাপেক্ষে দোদুল্যমান, তাই এর অভ্যন্তরে বিভিন্ন বিন্দুতে চাপও সময়ের সাথে পরিবর্তিত হবে।

3. Find the pressure  $P(t)$ , inside the container at a depth  $d$ . (The atmospheric pressure outside the container is  $P_{atm}$ )  $d$  পরিমান গভীরতায় কনটেইনারটির ভিতরে চাপ,  $P(t)$  বের কর। (ধারকটির বাইরে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ  $P_{atm}$ )
- $P_{atm} - \rho(g + a(t))d$
  - $\rho(g + a(t))d$
  - $P_{atm} + \rho a(t)d$
  - $P_{atm} + \rho(g + a(t))d$
  - $\rho(g + a(t))d - P_{atm}$

Because of the pressure acting on the bubble, its volume changes as a function of time as well. The changing of volume is an isothermal process, i.e.  $PV = \text{constant}$ .

As a result, we can express the Volume,  $V(t)$ , of the bubble as a function of time in terms of  $P_0, V_0, d, \rho$  and  $a(t)$  where  $P_0$  is the pressure inside the bubble if the container does not oscillate.

বুদ্বুদে প্রযুক্ত চাপের কারণে, এটির আয়তনও সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়। আয়তন পরিবর্তন একটি সমোষ্ণ প্রক্রিয়া, অর্থাৎ  $PV = \text{ধ্রুবক}$ ।  $V(t)$  সময়ের সাপেক্ষে আয়তনের ফাংশন হলে একে  $P_0, V_0, d, \rho$  এবং  $a(t)$  এর সাপেক্ষে প্রকাশ কর।  $P_0$  হল বুদ্বুদের অভ্যন্তরীণ চাপ যদি এটি না দোলে। তবে বুদবুদের ভিতর চাপের পরিবর্তন  $P_0$  এর তুলনায় অনেক কম। অর্থাৎ  $\rho a(t)d \ll P_0$ ।

However, the change in pressure inside the bubble is quite small compared to  $P_0$ . In other words,  $\rho a(t)d \ll P_0$ .

So, we can perform a Taylor expansion of the expression for  $V(t)$ . i.e. it can be expressed as  $V(t) \approx V_0(1 + \beta(t))$

আমরা  $V(t)$  এর টেইলর এক্সপ্যানশন করতে পারি। অর্থাৎ একে লেখা যায়  $V(t) \approx V_0(1 + \beta(t))$  হিসেবে।

**Taylor expansion :**

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 + \dots$$

If  $|x| \ll 1$ , then we can approximate :

যদি  $|x| \ll 1$ , আমরা আনুমানিক বলতে পারি,

$$\frac{1}{1+x} \approx 1 - x$$

4. Express  $\beta(t)$  in terms of  $\rho, d, a(t), P_0$ .

$\beta(t)$  কে  $\rho, d, a(t), P_0$  এর সাপেক্ষে প্রকাশ কর।

a.  $\frac{\rho a(t)d}{P_0}$

b.  $\frac{P_0}{\rho a(t)d}$

c.  $-\frac{P_0}{\rho a(t)d}$

$$\text{d. } -\frac{\rho a(t)d}{P_0}$$

$$\text{e. } \frac{P_{atm}}{\rho a(t)d}$$

Solution:

1. b)  $g+a$  1
2. c)  $-A\omega^2 \cos(\omega t)$  1
3. d)  $P_{atm} + \rho(g + a(t))d$  2
4. d)  $\frac{-\rho a(t)d}{P_0}$  3

**V For Vendetta**

In this problem, we shall study V shaped electric and magnetic systems and analyse their properties.

এই প্রব্লেমটিতে আমরা V আকৃতির তড়িৎ ও চুম্বক সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করব।

### Electric V

মনে কর একটি অসীম দৈর্ঘ্যের একটি রেখা AB এর প্রতি একক দৈর্ঘ্যে  $\lambda (\lambda > 0)$  পরিমাণ আধান সুসমভাবে ছড়ানো আছে। রেখাটি থেকে d দূরত্বে P বিন্দু আছে। (Fig 1)

[ Suppose there is an infinite Line Charge AB with uniform linear charge density  $\lambda (\lambda > 0)$  (charge per unit length). There is a point P at a distance d from the line(Fig 1). ]

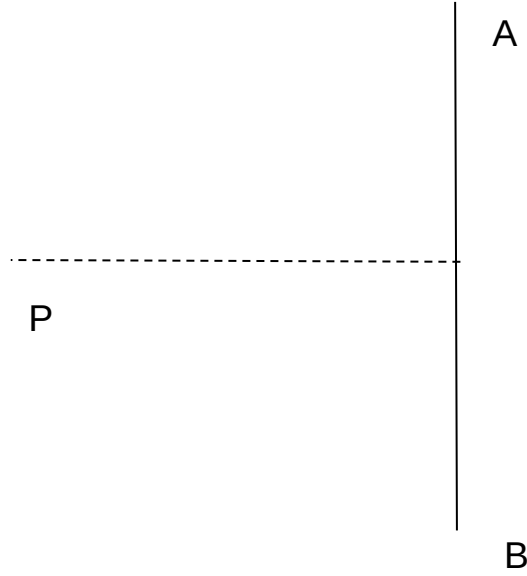


Fig 1

- a. P বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্রের মান নির্ণয় কর। এখানে  $k = 1/(4\pi \epsilon_0)$

[ Determine the Electric Field at point P. Here  $= 1/(4\pi \epsilon_0)$  ]

1.  $k\lambda^2/d$
2.  $k\lambda/d^2$
3.  $2k\lambda/d$
4.  $k\lambda/d$
5.  $3k\lambda/d^2$

এবার রেখাটিকে এমনভাবে বাকিয়ে দেই যেন একে দেখতে Figure 2 এর মত V আকৃতির দেখায়। এর দুই বাহুর মধ্যবর্তী কোণ  $2\alpha$  এটা দেখান যাবে যে P বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্র  $\alpha$  এর উপর নির্ভরশীল নয়।

Now, let us bend the charged line such that it looks like a V as in Figure 2. The angle between both sides is  $2\alpha$ . It can be shown that now the electric field at point P is independent of  $\alpha$ .

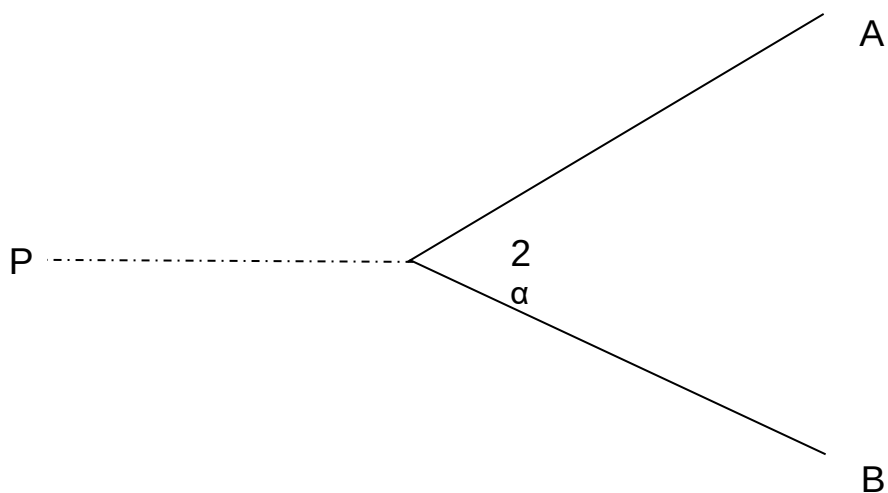


Fig: 2

- b. P বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্রের মান নির্ণয় কর। ( $\alpha$  এর কোনও মানের জন্য তড়িৎক্ষেত্র জানা থাকলে তার সাথে তুলনা কর। ইনটিগ্রেশন এর দরকার নেই) [ Determine the electric field at point P. (Try to find an  $\alpha$  for which the electric field is known. Then compare them. You don't have to manually integrate) ]
1.  $2k\lambda/d^2$
  2.  $2k\lambda/d$
  3.  $k\lambda \cos^2(\alpha)/d$
  4.  $2k\lambda \sin^2(\alpha/2)/d$
  5.  $4k\lambda/d^2$

### Magnetic V:

এবার চার্জ রেখে কারেন্টে নজর দেই। ধর একটি অসীম লম্বা তারের ভেতর দিয়ে কারেন্ট  $I$  যাচ্ছে (Fig 4) তারটি থেকে দূরত্বে  $d$  একটি বিন্দু  $P$ .

Lets shift our focus from charges to current. Suppose there is an infinitely long wire that is carrying current  $I$  as in the Figure 4. There is a point  $P$  at a distance  $d$  from the wire:

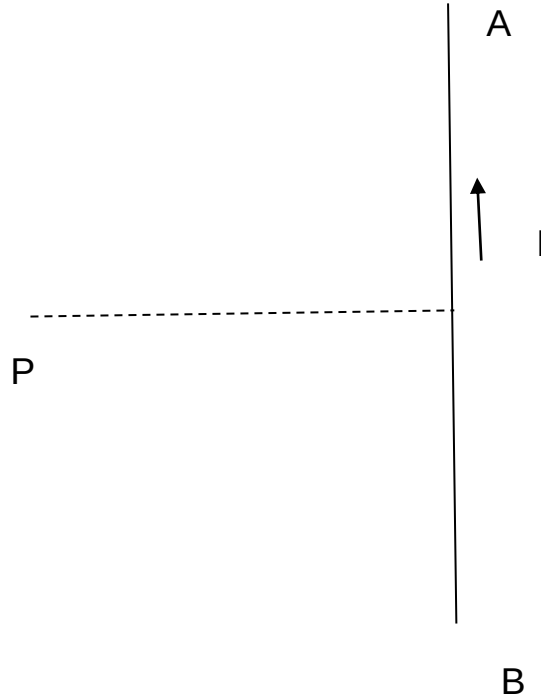


Fig 4

c.  $P$  বিন্দুতে চুম্বক ক্ষেত্র নির্ণয় কর।

[ Find the magnetic field at point  $P$ . ]

1.  $\mu I / 2\pi d^2$
2.  $\mu I^2 / 4\pi d$
3.  $\mu I^2 / 2\pi d^2$
4.  $\mu I / 2\pi d$
5.  $\mu I / 4\pi d^2$

এবার তারটিকে প্রবলেমটির আগের অংশের মত বাকিয়ে দেই যেন এটা দেখতে V আকৃতির দেখায়(Fig 5)। ২ অংশের মধ্যবর্তী কোণ  $2\alpha$ .

Now lets bend the wire as we did in the previous part of the problem so that it looks like a V shaped wire(Fig 5). The angle between 2 edges are again  $2\alpha$ .

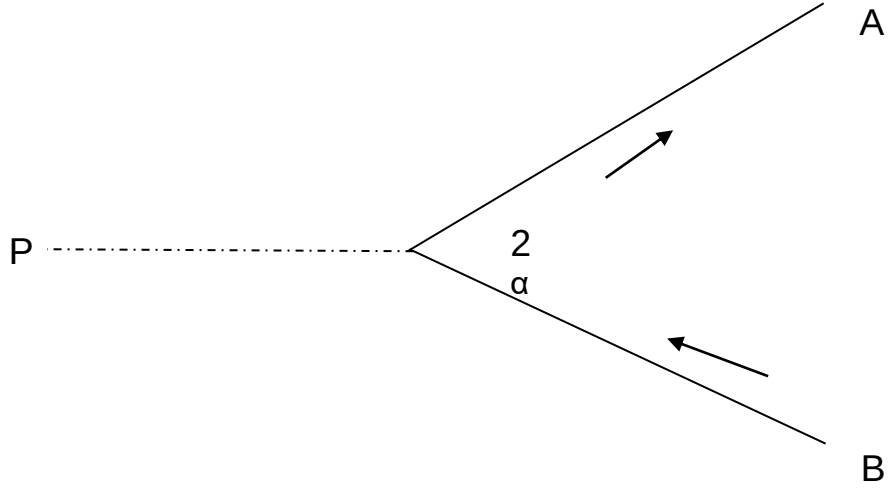


Fig 5

Magnetic V এ P বিন্দুতে চুম্বক ক্ষেত্র  $\tan(\alpha/2)$  এর সমানুপাতিক।

Unlike Electric V, in Magnetic V, magnetic field at point P is proportional to  $\tan(\alpha/2)$

d. P বিন্দুতে চুম্বক ক্ষেত্রের মান কত?

[ Find the magnitude of magnetic field at point P. ]

1.  $\mu I \sin(\alpha/2)/2\pi d$
2.  $\mu I \tan(\alpha/2)/4\pi d^2$
3.  $\mu I/2\pi d$
4.  $\mu I \sin(\alpha/2)/4\pi d^2$
5.  $\mu I \tan(\alpha/2)/2\pi d$

Solutions:

- |                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| a. $3.2k\lambda/d$                 | 2   |
| b. $2.2k\lambda/d$                 | 2.5 |
| c. $4.\mu I/2\pi d$                | 2.5 |
| d. $5.\mu I \tan(\alpha/2)/2\pi d$ | 3   |